

Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales

1 de Septiembre del 2017

Puntaje. Sólo para uso Oficial

Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.

1 (20)	2 (15)	3 (10)	4 (25)	5.6 (30)	Total	Nota

Instrucciones: Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. Por favor verifique que su celular esté apagado. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Duración: 1 hora y 50 minutos.

En cada uno de los literales de los puntos 1, 2, 3 y 4, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. **NOTA:** Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

Nombre: _____

Cédula: _____

1. [20pt] Considere el problema con valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} + 2xy = x, \\ y(0) = -2. \end{cases} \quad (1)$$

(a) [15pt] Encuentre la solución del Problema (1).

(b) [5pt] Encuentre $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$.

2. [15pt] Resuelva la ecuación

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \cos(3x) + 3x.$$

3. [10pt] Establezca si la siguiente ecuación es o no es exacta en el conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}.$$

$$\left(x^4 y^4 - x \sin x\right) dx + \left(\frac{4}{5} x^5 y^3 - \frac{1 + \exp(\sin y)}{\tan^{-1}(y^2) + 9}\right) dy = 0.$$

4. [25pt] Aplicaciones. En los literales (a) y (b) no es necesario resolver la Ecuación Diferencial, ni tal solución será evaluada.

(a) [15pt] Suponga que el café en una taza tiene una temperatura de 190°F cuando acaba de servirse, y que un minuto después se ha enfriado hasta tener una temperatura de 160°F, todo ello en un recinto cuya temperatura es de 67°F. Suponiendo que el fenómeno descrito obedece la ley de enfriamiento de Newton, escriba la ecuación diferencial y las condiciones adicionales que modelan la situación descrita.

(b) [10pt] Las curvas ortogonales a la familia $y - x^4 = k$, con $k \in \mathbb{R}$, satisfacen una ecuación di-

ferencial. Escriba dicha ecuación diferencial, úni-

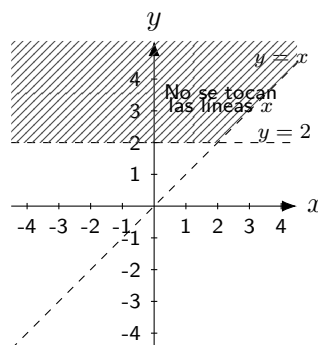
camente en las variables x y y .

NOTA: En las preguntas 5 y 6, se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

5. [10pt] Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} + \sqrt{y-x} = \ln(y-2), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (2)$$

Dibuje y sombree la región del plano (en el plano del lado derecho), a la cual debe pertenecer el punto (x_0, y_0) , para garantizar que exista algún intervalo abierto I tal que $x_0 \in I$ y el Problema (2) tenga solución única en I .



6. [20pt] Considere la ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dx} = f(y), \quad (3)$$

en la cual f y f' son continuas en $\mathbb{R}$. En la gráfica del lado derecho, se muestra el campo de soluciones no constantes de la Ecuación (3) y, en la gráfica inferior se muestra un Zoom/Magnificación de la franja central para apreciar los detalles. Responda a las siguientes preguntas. *Aclaración: Las curvas solución no se cortan, dan esa sensación óptica debido a la escala del dibujo.*

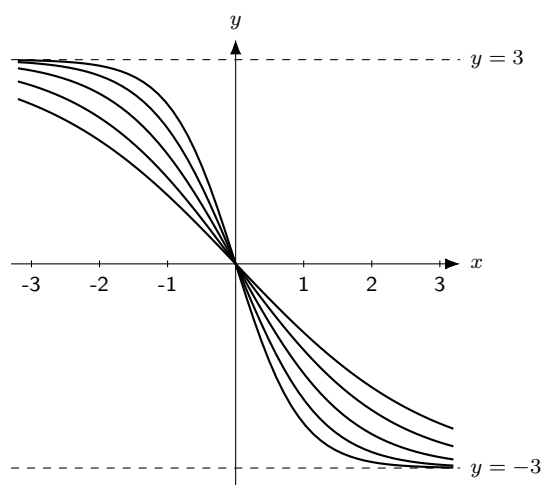
(a) **[5pt]** Las soluciones de equilibrio, o estacionarias del Sistema (3) son $y = \underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$.

(b) **[5pt]** El repulsor y_1 de la Ecuación (3) es $y_1 = \underline{\hspace{2cm}}$

(c) **[5pt]** Si la función y es solución de la Ecuación (3) y además satisface que $y(-1) = 5$, entonces, la función es cóncava hacia
Respuesta: $\underline{\hspace{2cm}}$

(d) **[5pt]** Si la función y es solución de la Ecuación (3) y satisface las condiciones $y(x_0) = y_0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = -3$, entonces y_0 pertenece al intervalo $I = \underline{\hspace{2cm}}$

ECUACIÓN AUTÓNOMA



MAGNIFICACIÓN/ZOOM, FRANJA CENTRAL

